FORMULARIO DE MATEMÁTICA

Noveno grado

Basado en el libro de texto de Matemática (MINED / NICAMATE, 2019)

CONTENIDO

1. Productos notables y factorización
2. Ecuaciones de segundo grado
3. Funciones de segundo grado
4. Proporcionalidad entre segmentos
5. Semejanza
6. Teorema de Pitágoras
7. Circunferencia
8. Estadística

UNIDAD 1 Productos notables y factorización

- **Monomio por binomio:** $a(b+c) = ab + ac$.
- **Cuadrado de un binomio:** $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$; $\quad (a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$.
- **Suma por diferencia:** $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$.
- **Término común:** $(x+a)(x+b) = x^2 + (a+b)x + ab$.
- **Binomios generales:** $(ax+b)(cx+d) = acx^2 + (ad+bc)x + bd$.
- **Factor común:** $ab + ac = a(b+c)$.
- **Diferencia de cuadrados:** $a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$.
- **Trinomio cuadrado perfecto:** $a^2 \pm 2ab + b^2 = (a \pm b)^2$.
- **Trinomio** $x^2 + (a+b)x + ab = (x+a)(x+b)$: se buscan dos números cuya suma es el coeficiente de x y cuyo producto es el término independiente.
- **Trinomio** $ax^2 + bx + c$: se factoriza por tanteo o descomponiendo el término central.

UNIDAD 2 Ecuaciones de segundo grado

- **Forma general:** $ax^2 + bx + c = 0, \ a \neq 0$.
- **Casos incompletos:** $ax^2 = c \Rightarrow x = \pm\sqrt{c/a}$; $\quad ax^2 + bx = 0 \Rightarrow x(ax+b) = 0 \Rightarrow x = 0$ o $x = -\dfrac{b}{a}$.
- **Completar cuadrados:** $(x+p)^2 = q \Rightarrow x = -p \pm \sqrt{q}$.
- **Por factorización:** $(x-\alpha)(x-\beta) = 0 \Rightarrow x = \alpha$ o $x = \beta$.
- **Fórmula general:** $x = \dfrac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$.
- **Discriminante** $D = b^2 - 4ac$: $D > 0$, dos soluciones reales distintas; $D = 0$, una solución real; $D < 0$, sin solución real.
- **Relaciones de las raíces:** $x_1 + x_2 = -\dfrac{b}{a}$; $\quad x_1 x_2 = \dfrac{c}{a}$.
- **Aplicaciones:** se plantea, se resuelve y se descartan las soluciones sin sentido en el prob-

lema (por ejemplo, longitudes negativas).

UNIDAD 3 Funciones de segundo grado

- $y = ax^2$: vértice $(0,0)$, eje $x = 0$. Si $a > 0$ abre hacia arriba (mínimo); si $a < 0$ abre hacia abajo (máximo).
- $y = ax^2 + q$: desplazamiento vertical; vértice $(0, q)$.
- $y = a(x-p)^2$: desplazamiento horizontal; vértice $(p, 0)$, eje $x = p$.
- $y = a(x-p)^2 + q$: vértice (p, q), eje $x = p$.
- $y = ax^2 + bx + c$: vértice $\left(-\dfrac{b}{2a},\ c - \dfrac{b^2}{4a}\right)$; eje $x = -\dfrac{b}{2a}$; corta el eje y en $(0, c)$.
- **Máximo o mínimo:** es la coordenada y del vértice.

UNIDAD 4 Proporcionalidad entre segmentos

- **Razón entre segmentos:** $AB : CD = \dfrac{AB}{CD}$.
- **Proporción:** $\dfrac{a}{b} = \dfrac{c}{d} \iff ad = bc$.
- **Teorema de Tales:** tres o más paralelas cortan a dos transversales en segmentos proporcionales: $\dfrac{AB}{BC} = \dfrac{A'B'}{B'C'}$.
- **División de un segmento en razón $m : n$:** si $P \in AB$ con $AP : PB = m : n$, entonces $AP = \dfrac{m}{m+n}\, AB$.

UNIDAD 5 Semejanza

- **Criterios de semejanza de triángulos:** AA (dos ángulos iguales), LAL (dos lados proporcionales y ángulo comprendido igual), LLL (tres lados proporcionales).
- **Razón de semejanza k:** lados correspondientes en razón k; áreas en razón k^2; volúmenes en razón k^3.
- **Paralela a un lado** ($DE \parallel BC$): $\dfrac{AD}{AB} = \dfrac{AE}{AC} = \dfrac{DE}{BC}$.
- **Base media:** el segmento que une los puntos medios de dos lados es paralelo al tercero y mide la mitad.
- **Triángulo rectángulo** (altura h sobre la hipotenusa c, que queda dividida en p y q): $h^2 = pq$; $a^2 = pc$; $\quad b^2 = qc$.

UNIDAD 6 Teorema de Pitágoras

- **Teorema:** $a^2 + b^2 = c^2$ (catetos a, b; hipotenusa c). **Recíproco:** si $a^2 + b^2 = c^2$, el triángulo es rectángulo.

- **Diagonal de un cuadrado:** $d = l\sqrt{2}$. **Altura de un triángulo equilátero:** $h = \dfrac{l\sqrt{3}}{2}$.
- **Triángulos especiales:** 45°-45°-90°: lados $1 : 1 : \sqrt{2}$; 30°-60°-90°: lados $1 : \sqrt{3} : 2$.
- **Distancia entre dos puntos:** $d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$.
- **Diagonal de un rectángulo:** $d = \sqrt{a^2 + b^2}$. **Diagonal de una caja:** $d = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$.

UNIDAD 7 Circunferencia

- **Ángulo inscrito:** mide la mitad del ángulo central que abarca el mismo arco.
- Ángulos inscritos que abarcan el mismo arco son iguales.
- Ángulo inscrito en una semicircunferencia: 90°.
- **Cuadrilátero inscrito:** sus ángulos opuestos suman 180°.
- **Tangente:** es perpendicular al radio en el punto de tangencia.

UNIDAD 8 Estadística

- **Frecuencia absoluta** f; **frecuencia relativa** $f_r = \dfrac{f}{n}$; **frecuencia acumulada**: suma de las frecuencias hasta esa clase.
- **Marca de clase:** $\dfrac{\text{límite inferior} + \text{límite superior}}{2}$.
- **Representaciones:** tabla de frecuencias, histograma, polígono de frecuencias, gráficas de barras y circulares.
- **Porcentaje:** $f_r \cdot 100\,\%$.